平方根

中3　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　$\sqrt{12}$を、これ以上簡単にできない形に直します。方針を考えましょう。

(1)　はじめに何をするとよいですか。

ア　12を素因数分解する　　**イ**　12を2でわった数を求める　　**ウ**　12の平方根の近似値を求める

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

12を素因数分解すると、$12=2\times2\times3$で、$2^2\times3$の形になる。2^2のように同じ数の2乗が見つかったら、根号の外に出せるから、$\sqrt{12}=2\times$㋐になる。これ以上簡単にできない形で書くと㋑である。

㋐　　㋑

(3)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{18}$を簡単にした形は①になります。

①

2　面積が20cm²の正方形があります。1辺の長さを求める方針を考えましょう。

(1)　1辺の長さをxcmとするとき、xについて正しい式はどれですか。

ア　$x^2=20$　　**イ**　$4x=20$　　**ウ**　$2x=20$

答え

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

$x^2=20$より、xは20の平方根である。xは辺の長さだから正の数なので、$x=$㋐になる。

$20=2^2\times5$だから、$x=$㋑と簡単にできる。

㋐　　㋑

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平方根

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
heihou9_3

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　$\sqrt{12}$を、これ以上簡単にできない形に直します。方針を考えましょう。

(1)　はじめに何をするとよいですか。

ア　12を素因数分解する　　イ　12を2でわった数を求める　　ウ　12の平方根の近似値を求める

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

12を素因数分解すると、12＝2×2×3で、$2^2\times3$の形になる。2^2のように同じ数の2乗が見つかったら、根号の外に出せるから、$\sqrt{12}=2\times$㋐になる。これ以上簡単にできない形で書くと㋑である。

㋐ $\sqrt{3}$　　㋑ $2\sqrt{3}$

(3)　同じ考え方を使うと、$\sqrt{18}$を簡単にした形は①になります。

① $3\sqrt{2}$

2　面積が20cm²の正方形があります。1辺の長さを求める方針を考えましょう。

(1)　1辺の長さをxcmとするとき、xについて正しい式はどれですか。

ア　$x^2=20$　　イ　$4x=20$　　ウ　$2x=20$

答え　ア

(2)　㋐・㋑にあてはまる数や式を書きましょう。

説明

$x^2=20$より、xは20の平方根である。xは辺の長さだから正の数なので、x＝㋐になる。

$20=2^2\times5$だから、x＝㋑と簡単にできる。

㋐ $\sqrt{20}$　　㋑ $2\sqrt{5}$

考え方

大問1　$12=2^2\times3$と素因数分解し、2^2を根号の外に出して$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$にします。

大問2　面積20cm²の正方形は$x^2=20$となり、平方根を使って$x=2\sqrt{5}$(cm)を求めます。

© School Stock